PETROLÚMEN

Sistema Integrado de Engenharia de Reservatórios e Previsão Preditiva

"Transformar a análise de dados de petróleo e gás: substituir o caos do Excel por um ecossistema desktop inteligente, seguro e acessível."

Memorandum Estratégico e de Viabilidade Técnico-Financeira

Versão:	1.0 — Candidatura GEOENERGY 2026
Data:	Outubro de 2026
Âmbito:	Angola e mercado regional de energia
Categoria:	Digitalização e Tecnologias Aplicadas às Geociências e Energia
Classificação:	Documento de submissão

Equipa:
Rocélio Da Silva (Proponente Principal)
Derik Francisco
Estudantes de Engenharia de Petróleos — ISPTEC

Índice

1 Sumário Executivo

A indústria de petróleo e gás em Angola e na África Subsaariana enfrenta um gargalo tecnológico silencioso: a maior parte do trabalho de engenharia de reservatórios é ainda apoiada por folhas de cálculo manual, ferramentas fragmentadas e software empresarial de elevado custo. O resultado é perda de tempo, risco de erros humanos e baixa capacidade de aplicar modelos preditivos em operações do dia a dia.

O **PetroLúmen** surge como resposta a este problema. Trata-se de uma plataforma desktop de engenharia de reservatórios, concebida para funcionar localmente, com arquitetura integrada em *frontend* React/Next.js e *backend* Python/FastAPI, apoiada por Tauri para distribuição nativa. O produto reúne PVT, análise de declínio, previsão de produção, simulação técnica e inteligência artificial num único ecossistema, com foco em usabilidade, segurança e acessibilidade.

A análise do repositório confirma que a base tecnológica do produto já está materializada. O backend inclui módulos de PVT, análise de reservatórios, simulação, histórico, declínio e previsão; o frontend é uma aplicação web empacotada para desktop; e os testes automatizados do backend são um indicador claro de maturidade técnica. Assim, o valor do projeto em contexto GEOENERGY não está apenas na ideia, mas na combinação de solução realista, engenharia validada e potencial de implementação no mercado angolano e regional.

2 Análise do Repositório e Evidência Técnica

A análise técnica do código revelou uma estrutura coerente e orientada para produto industrial:

- **Frontend:** diretório `petrolumen/`, com aplicação Next.js, componentes UI e integração Tauri para desktop. O `package.json` confirma o uso de React, Next, Tailwind, shadcn/ui, Vitest e Tauri.
- **Backend:** diretório `backend/`, com FastAPI, routers da API e uma estrutura modular baseada em `gaia extunderscore genesis`. Os módulos incluem PVT, simulação, análise de produção, previsão, otimização, RTA (well testing), geomecânica e analysis.
- **Testes automatizados:** a pasta `backend/tests/` inclui testes de auth, PVT, análise, simulação, background jobs e concorrentemente, mostrando um esforço real de validação funcional.
- **Capacidade de produto:** o repositório contempla fluxos de upload de dados, estabilização de sessão, processamento assíncrono, análise de declínio, previsão com IA e documentação técnica organizada em `README.md`, `docs/` e `backend/docs extunderscore sphinx/`.

Em termos de maturidade, o projeto apresenta uma base tecnológica suficiente para ser tratado como prova de conceito com potencial de desenvolvimento comercial em curto prazo, especialmente para um concurso académico com foco em produto e empreendedorismo.

3 O Problema e a Oportunidade Estratégica

3.1 O "Pesadelo do Excel"e a falta de acesso a software especializado

- Engenheiros de reservatórios e estudantes perdem horas trabalhando com folhas Excel e cálculos dispersos.

- Ferramentas enterprise são caras, pesadas e pouco acessíveis para pequenas empresas, consultores independentes e universidades.
- A ausência de um ambiente integrado impede a adoção de modelos de previsão, análise de declínio e simulação local em contextos reais.

3.2 A oportunidade

O mercado angolano e regional tem um espaço específico para uma solução acessível, local e orientada ao desempenho técnico. O PetroLúmen combina três elementos estratégicos:

1. software local e seguro, sem dependência de nuvem pública;
2. cálculo técnico robusto para PVT, DCA, RTA e simulação;
3. modelo de negócio escalável, começando por estudantes e consultores e evoluindo para empresas.

4 Visão de Produto e Modelo de Negócio

4.1 Product Canvas do PetroLúmen

Componente	Descrição
Para	Engenheiros de reservatórios, estudantes, consultores independentes e pequenas operadoras.
Cujo problema	A análise técnica é feita em ferramentas fragmentadas, with Excel ou software caro e inacessível.
O produto	PetroLúmen é uma plataforma desktop de engenharia de reservatórios, com módulos de PVT, análise de declínio, simulação, previsões e IA.
Que oferece	Segurança local, acessibilidade, rapidez e consistência nos cálculos.
Diferenciação	Arquitetura local, pricing acessível, integração de IA e foco em uso diário de reservatórios.
Modelo de negócio	Freemium para estudantes, Pro para consultores e Enterprise para empresas.

4.2 Arquitetura funcional proposta

1. **Módulo PVT:** cálculo de fatores de formação, viscosidade, compressibilidade e correlações empíricas.
2. **Módulo de Declínio:** modelos Arps, Duong, PLE e SEPD, com ajuste e previsão.
3. **Módulo de Simulação:** motores de reservatório, balance de materiais e análise de fluxo.
4. **Módulo de IA:** modelos para previsão de produção e séries temporais.
5. **Módulo de Gestão e Segurança:** dados locais, sessões isoladas e interface desktop segura.

5 Mercado, Clientes-Alvo e Posicionamento

O PetroLúmen não pretende competir diretamente com plataformas 3D e geológicos de grande escala, mas sim com o problema operativo do dia a dia. O foco é claro:

- **Mercado primário (B2C):** estudantes de Engenharia de Petróleos, investigadores e jovens profissionais.
- **Mercado secundário (B2B):** consultores independentes, pequenas consultoras e operadores de campos marginais.
- **Mercado terciário (Enterprise):** empresas nacionais e regionais com necessidade de segurança local e personalização.

A estratégia é iniciar no mercado académico e consultivo, criar um ciclo de adoção e, depois, escalar para a operação empresarial. Esta abordagem reduz o risco, permite validação técnica e protege a eficiência do modelo de receitas.

6 Viabilidade Técnica e Recursos Necessários

- **Tecnologias base:** Python (FastAPI), React.js, Next.js, Tauri e SQLite/PostgreSQL.
- **Estado do repositório:** arquitetura e módulos já implementados em várias áreas da engenharia de reservatórios.
- **Validação:** a pasta `backend/tests/` evidencia um esforço real de validação funcional, com foco em endpoints, cálculo, concorrência e simulações.
- **Recursos da equipa:** dois estudantes de Engenharia de Petróleos do ISPTEC, com perfil técnico complementar e capacidade de desenvolvimento aplicando engenharia e empreendedorismo.

7 Modelo de Receitas

O modelo de negócio do PetroLúmen assenta em três níveis:

1. **Freemium (estudantes):** acesso gratuito com limitação de exportação e uso de alguns módulos.
2. **Pro (consultores):** mensalidade entre US$ 30 e US$ 50 para acesso completo.
3. **Enterprise:** licença anual de US$ 2.000 a US$ 5.000 para uso local, customização e apoio especializado.

Este modelo é consistente com a lógica de mercado regional: baixo custo de aquisição, foco em produtividade e uma arquitetura local que reduz a dependência de infraestrutura física e de cloud.

8 Estimativa Económico-Financeira Preliminar

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Subscrições Pro	50	150	350
Licenças Enterprise	0	2	5
Receita anual (USD)	24.000	76.000	196.000
Custos fixos (USD)	5.000	12.000	25.000
Resultado operacional (USD)	19.000	64.000	171.000
Ponto de equilíbrio	8º mês	consolidado	consolidado

Tabela 1: Projeção financeira preliminar para 3 anos.

A premissa base assume entrada no mercado em 2027, com custos operacionais reduzidos e foco em crescimento orgânico e consultivo. A natureza *asset-light* do projeto reforça a viabilidade financeira e neta simulação.

9 Matriz de Riscos e Mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Resistência à mudança para Excel	Média	Alto	Interface amigável e importação direta de dados.
Custo de aquisição do cliente	Alto	Médio	Modelo Freemium + Pro incluso.
Concorrência de software enterprise	Média	Alto	Foco em acessibilidade e segurança local.
Adoção lenta no mercado empresarial	Média	Alto	Primeiro foco em consultores e estudantes.

Tabela 2: Riscos estratégicos e operacionais.

10 Impacto Socioeconómico e Ambiental

- **Impacto socioeconómico:** criação de propriedade intelectual angolana, retenção de talento e fortalecimento da inovação local no setor energético.
- **Impacto ambiental:** melhoria da eficiência operacional, redução de desperdícios e aumento da precisão na gestão de reservatórios, com potencial para reduzir extração excessiva e otimizar decisões de desenvolvimento.

11 Guião de Pitch de 5 Minutos (GEOENERGY)

1. **Gancho (30s):** "Quantos de vocês já passaram horas a tentar calcular produção com Excel ou ficaram impossibilitados de utilizar software de reservatórios porque a licença custa mais

do que o orçamento do projeto?"

2. **Problema (45s):** "A engenharia de reservatórios continua dependente de ferramentas fragmentadas e caras. Pequenos consultores e estudantes não têm acesso profissional a soluções robustas, rápidas e certeiras."

3. **Solução (60s):** "O PetroLúmen é uma plataforma desktop que integra PVT, análise de declínio, simulação e IA em uma única interface. Funciona localmente, importa dados rapidamente e entrega decisões mais rápidas."

4. **Prova e modelo (60s):** "O repositório já inclui backend em Python/FastAPI, frontend em React e Tauri, e uma base de testes automatizados. O modelo de negócio parte por estudantes, segue para consultores e depois escala para empresas."

5. **Impacto e CTA (45s):** "O PetroLúmen é um projeto feito por angolanos, para o mercado global. Pedimos ao GEOENERGY mentoria, rede e apoio para transformar esta ideia numa solução exportável e relevante para a indústria energética."

12 Conformidade com o Regulamento GEOENERGY

A proposta cumpre a lógica do regulamento porque:

- enquadra-se na categoria **Digitalização e Tecnologias Aplicadas às Geociências e Energia**;
- tem equipa com até 5 elementos e um proponente principal identificado;
- descreve problema, solução, valor para o cliente, mercado, viabilidade técnica e potencial de impacto;
- segue a estrutura recomendada para o Modelo de Negócio (Anexo I)
- apresenta uma proposta em formato PDF, conforme a exigência de submissão.